Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$, $\Delta H° = -198$ kJ. Si se aumenta la temperatura:

A) el equilibrio se desplaza hacia SO_3, y K aumenta

B) el equilibrio no cambia, solo aumenta la velocidad

C) el equilibrio se desplaza hacia SO_2 y O_2, pero K no cambia

D) el equilibrio se desplaza hacia SO_2 y O_2, y K disminuye

E) el equilibrio se desplaza hacia SO_3, y K disminuye

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Calor como producto**
   Exotérmica: reactivos ⇌ productos + calor.

2. **Calentar**
   Se consume calor → hacia reactivos; K disminuye.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En una reacción exotérmica, calentar favorece los reactivos.

B) La temperatura sí cambia K.

C) Al cambiar T, cambia K.

E) Contradictorio.

Idea clave. Trata el calor como un reactivo (endotérmica) o un producto (exotérmica).